```python
import pandas as pd
import datetime as dt
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from fontTools.cffLib import width
from fontTools.diff import color
from fontTools.misc.symfont import green
from sympy import false

f1 = pd.read_csv('data1.csv', sep=';')
print("\n" , f1.head())
# تدمعألا ءامسأ فيظنت
f1.columns = f1.columns.str.strip()

# إعادة تسمية عمود التاريخ
f1 = f1.rename(columns={'§': 'Date'} )

# حذف العمود الفارغ
f1 = f1.drop(columns=['Unnamed: 6'], errors='ignore')

# تعديل التاريخ
f1['Date'] = pd.to_datetime(f1['Date'], dayfirst=True, errors='coerce')
f1['Day'] = f1['Date'].dt.day
f1['Month'] = f1['Date'].dt.month
f1['Year'] = f1['Date'].dt.year

# حذف الصفوف الفارغة
f1 = f1.dropna()

# ترتيب الأعمدة
f1 = f1[['Date','Day','Month','Year', 'Branch', 'Category', 'product', 'Quantity', 'Price']]

#تنظيف القيم
#١- حذف المسافات
f1['Branch'] = f1['Branch'].str.strip()
f1['Category'] = f1['Category'].str.strip()
f1['product'] = f1['product'].str.strip()

```

```
#٢- استبدال القيم
f1['Branch'] = f1['Branch'].replace({
'رياض': 'الرياض',
'جدة': 'جده',
})


f1['Category'] = f1['Category'].replace({
'أزياء مزينة': 'أزياء مزينة',
'إلكترونيات': 'إلكترونيات',
})


f1['product'] = f1['product'].replace({
'حقيبة ظهر': 'حقيبة ظهر',
'مستلزمات السيارة': 'مستلزمات السيارة',
'طلاء خارجي': 'طلاء خارجي',
'شاشة تلفزيون': 'شاشة تلفزيون',
'قميص رجالي': 'قميص رجالي',
'مكواة بخار': 'مكواة بخار',
})



#للتأكد من القيم في العمود المعدلة قيمها للطباعة
print(f1['Branch'].unique())
# ترتيب عرضي
f1.to_string()
print("\n" ,f1.head())

# إحصاء وصفي
# مقاييس النزعة المركزية
f1['Quantity'] = f1['Quantity'].sort_index(
ascending=True)
print("\nMax:" ,f1['Quantity'].max())
print("Min:" ,f1['Quantity'].min())
print("Mean:" ,f1['Quantity'].mean())
print("Median:" ,f1['Quantity'].median())
print("Mode:" ,f1['Quantity'].mode())

#المركزية المئوية
```

```
 79 print("\nQuantity10%:" ,f1['Quantity'].quantile(0.
    10 , interpolation='nearest'))
 80 Q1 = f1['Quantity'].quantile(0.25 , interpolation=
    'higher')
 81 print("Q1:" ,Q1)
 82 Q3 = f1['Quantity'].quantile(0.75 , interpolation=
    'higher')
 83 print("Q3:" ,Q3)
 84 # المدى الربيعي , IQR= Q3 - Q1
 85 IQR = Q3-Q1
 86 print("IQR:" ,IQR)
 87
 88 # مقاييس التشتت
 89 print("\n  StdDev:" ,f1['Quantity'].std())
 90 print("\n  Variance:" ,f1['Quantity'].var(ddof=0
    )) # تباين سكاني
 91 print("\n  Variance:" ,f1['Quantity'].var(ddof=1
    )) # تباين عيّني
 92
 93 # MAD (متوسط الانحراف المطلق)
 94 mean_val = f1['Quantity'].mean()
 95 mad = np.sum(np.abs(f1['Quantity'] - mean_val)) /
    len(f1['Quantity'])
 96 print("MAD:", mad)
 97
 98 # Skewness (الميل)
 99 skew_value = f1['Quantity'].skew()
100 print("Skewness:", skew_value)
101
102 # Kurtosis (التدبب)
103 kurtosis_value = f1['Quantity'].kurtosis()
104 print("Kurtosis:", kurtosis_value)
105
106
107 print(f1.to_csv('data2.csv' ,sep=';' , index=False
    ))
108
109
110
111 """
112 plt.bar(x, y) → رسم Bar Plot.
```

```
plt.xlabel() → اسم محور X.
plt.ylabel() → اسم محور Y.
width= → عرض العمود.
plt.title() → عنوان الرسم.
plt.show() → عرض الرسم.
"""
# تجميع الكميات حسب الفرع
#groupby('Branch') ← اسم العمود المراد التجميع حسبه.
#['Quantity'] ← اختيار عمود Quantity بعد التجميع.

qqy = f1.groupby('Branch')['Quantity'].sum()
plt.bar(
    qqy.index, qqy.values,
    color=['red', 'yellow','green'],
    edgecolor='black',
    width=(0.8)
)

#العناوين تكون بأكواد منفصلة
plt.xticks(['الرياض', 'جدة', 'الدمام'])
plt.xlabel('Branch')
plt.ylabel('Quantity')
plt.title('Quantity vs Branch')
plt.show()



plt.hist(
    f1['Quantity'],
    bins=1000,
    color='blue',
    edgecolor='black',
    label='Quantity'
)

plt.show()
# تجميع الكميات حسب الفرع
#groupby('Date') ← اسم العمود المراد التجميع حسبه.
#['Quantity'] ← اختيار عمود Quantity بعد التجميع.


```

```
da= f1.groupby('Month')['Quantity'].sum()

plt.plot(
    da.index, da.values,
    color='red',
    marker='o',
    linestyle='-',

)
plt.title('Quantity Over Time')
plt.ylabel('Quantity')
plt.xlabel('Month')
plt.show()

# تجميع الكميات حسب الفرع
#groupby('Branch') ← اسم العمود المراد التجميع حسبه.
#['Quantity'] ← اختيار عمود Quantity بعد التجميع.

qty = f1.groupby('Branch')['Quantity'].sum()
plt.pie(
    qty,
    colors=['red', 'green', 'yellow'],
    labels=['الرياض', 'جده', 'الدمام'],
    startangle=90,
    autopct='%1.1f%%'
)
plt.title('Quantity Distribution')
plt.show()


plt.boxplot(
    f1['Price'],
    whiskerprops=dict(linestyle='-'),
    orientation= 'vertical',
    widths=0.2,
    meanline=True,
)
plt.show()

print(f1['Category'].value_counts())
qql = f1.groupby('Category')['Quantity'].sum()
```

```
195 plt.bar(
196     qql.index, qql.values,
197     color=['red', 'yellow','green'],
198     edgecolor='black',
199     width=(0.8)
200 )
201
202 plt.show()
203
204 f1.to_csv('data2.csv', sep=';')
```